

TCVN

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 11256-5:2015

ISO 8573-5:2001

Xuất bản lần 1

**KHÔNG KHÍ NÉN - PHẦN 5: PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH
HÀM LƯỢNG HƠI DẦU VÀ DUNG MÔI HỮU CƠ**

Compressed air -- Part 5: Test methods for oil vapour and organic solvent content

HÀ NỘI - 2015

Lời nói đầu

TCVN 11256-5:2015 hoàn toàn tương đương ISO 8573-5:2001.

TCVN 11256-5:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 118, *Máy nén khí* biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ TCVN 11256 (ISO 8573), *Không khí nén* bao gồm các phần sau:

- Phần 1: Chất gây nhiễm bẩn và cấp độ sạch.
- Phần 2: Phương pháp xác định hàm lượng sơn khí của dầu.
- Phần 3: Phương pháp cho đo độ ẩm.
- Phần 4: Phương pháp xác định hàm lượng hạt rắn.
- Phần 5: Phương pháp xác định hàm lượng hơi dầu và dung môi hữu cơ.
- Phần 6: Phương pháp xác định hàm lượng khí nhiễm bẩn.
- Phần 7: Phương pháp xác định hàm lượng chất nhiễm bẩn vi sinh có thể tồn tại và phát triển được.
- Phần 8: Phương pháp xác định hàm lượng hạt rắn bằng nồng độ khối lượng.
- Phần 9: Phương pháp xác định hàm lượng hạt nước dạng lỏng.

Không khí nén –

Phần 5: Phương pháp xác định hàm lượng hơi dầu và dung môi hữu cơ

Compressed air -

Part 5: Test methods for oil vapour and organic solvent content

1 Phạm vi

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử sắc ký khí để xác định hàm lượng của hơi dầu (các hydrocarbon có sáu hoặc nhiều hơn sáu nguyên tử cacbon) trong không khí nén, bất kể nguồn không khí nén cũng như hàm lượng của bất cứ các dung môi hữu cơ nào trong hơi, khó tách ly khỏi các hydrocarbon khác. Tiêu chuẩn cũng đưa ra hướng dẫn sử dụng các ống chỉ thị bằng hoá chất để chỉ báo lúc ban đầu sự hiện diện của hơi dầu. Tiêu chuẩn này giới thiệu chi tiết về việc lấy mẫu, đo, đánh giá, các xem xét về độ không đảm bảo và báo cáo thông số cấp độ sạch của không khí nén, hơi dầu phù hợp với TCVN 11256-1 (ISO 8573-1).

2 Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 4828-1 (ISO 2591-1), *Sàng thử nghiệm - Phần 1: Phương pháp sử dụng sàng thử nghiệm loại lưới thép đan và loại tấm kim loại đột lỗ*

TCVN 10605-1 (ISO 3857-1), *Máy nén, máy và dụng cụ khí nén – Thuật ngữ và định nghĩa – Phần 1 – Quy định chung*;

TCVN 10645 (ISO 5598), *Hệ thống và bộ phận truyền động thủy lực/khí nén – Từ*

TCVN 11256-1 (ISO 8573-1), *Không khí nén - Phần 1: Chất gây nhiễm bẩn và cấp độ sạch*;

TCVN 11256-2:2015 (ISO 8573-2:2007), *Không khí nén - Phần 2: Phương pháp xác định hàm lượng sơn khí của dầu;*

TCVN 11256-3:2015 (ISO 8573-3:1996), *Không khí nén - Phần 3: Phương pháp cho đo độ ẩm;*

ISO 9486, *Workplace air – Determination of vaporous chlorinated hydrocarbons – Charcoal tube / solvent desorption / gas chromatographic method (Không khí tại vị trí làm việc – Xác định các hydrocacbon clo hoá thể hơi – Phương pháp ống than/ giải hấp dung môi/ sắc ký khí);*

ISO 9487, *Workplace air – Determination of vaporous aromatic hydrocarbons – Charcoal tube / solvent desorption / gas chromatographic method (Không khí tại vị trí làm việc – Xác định các hydrocacbon thơm thể hơi – Phương pháp ống than/ giải hấp dung môi/ sắc ký khí).*

3 Thuật ngữ và định nghĩa

Tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa được cho trong TCVN 10605-1 (ISO 3857-1), TCVN 10645 (ISO 5598), TCVN 11256-1 (ISO 8573-1) và các thuật ngữ, định nghĩa sau.

3.1

Lỗ sàng (mesh)

Ký hiệu của cỡ hạt do sự phân loại các chất rắn bằng sử dụng các sàng có các cỡ lỗ xác định.

3.2

Dầu (oil)

Hỗn hợp của các hydrocacbon gồm có sáu hoặc nhiều hơn sáu nguyên tử cacbon (C_6)

3.3

Dung môi hữu cơ (organic solvent)

Hỗn hợp của một hoặc một tổ hợp của các nhóm xác định sáu: cồn, halogen, hydrocacbon, este, este/cồn ete, xeton, hydrocacbon, thơm/alfatic.

CHÚ THÍCH: Các hợp chất này được đặc trưng bởi một áp suất hơi khá lớn trong các điều kiện đã cho khi phân tích các mẫu không khí.

4 Phân loại hơi dầu

Hơi dầu được bao gồm trong con số nồng độ tổng của dầu được sử dụng cho phân loại trong Bảng 4 của TCVN 11256-1:2015 (ISO 8573-1:2010).

5 Phương pháp thử

Việc lựa chọn các phương pháp thử có hiệu lực phụ thuộc vào phạm vi hàm lượng hơi dầu trong không khí nén.

- Phép sắc ký khí (xem Điều A.1) áp dụng được cho hàm lượng hơi dầu trong phạm vi 0,001 mg/m³ đến 10 mg/m³.
- Các ống chỉ thị bằng hoá chất (xem Điều A.2) chỉ được sử dụng như một phương pháp ban đầu dùng cho mục đích kiểm tra và là phương pháp nghiên cứu ban đầu, sau đó phải sử dụng phương pháp sắc ký khí.

6 Lấy mẫu

6.1 Qui định chung

Định lượng hàm lượng hơi dầu trong một hệ thống không khí nên phải được thực hiện trong phạm vi các qui định sau:

Mẫu thử không được có các chất nhiễm bẩn ví dụ như hơi nước, sơn khí của dầu.

Lấy mẫu và phân tích hơi dầu phải được thực hiện với việc sử dụng một lưu lượng không thay đổi.

Dòng không khí thường bị đổi hướng qua thiết bị thông qua các van nối tiếp thích hợp. Các van này phải được kiểm tra để bảo đảm không đóng góp vào mức nhiễm bẩn hiện đang có. Phải có sự chú ý đặc biệt đến độ sạch của thiết bị thử và phải có các đề phòng khác, ví dụ như làm sạch van và ổn định hoá tới các điều kiện thử không thay đổi. Các kỹ thuật phân tích tốt có thể nâng cao mức tin cậy của các phép đo.

Cần phải đo lưu lượng để xác định thể tích không khí được sử dụng trong quá trình thử, bất kể là phương pháp nào.

Dài nhiệt độ vận tốc phải ở trong các phạm vi do nhà sản xuất thiết bị thử qui định.

Về qui trình lấy mẫu, xem Điều a.1.

6.2 Sự chiết

Đầu dò phải được lắp trong một ống chiết dẫn một mẫu không khí thử từ ống chính vào buồng đo, ở đây phép đo phải được thực hiện dưới áp suất của hệ thống.

6.3 Các điều kiện lấy mẫu đo

6.3.1 Khả năng lặp lại

Tuỳ theo khả năng lặp lại của phương pháp và kinh nghiệm của các bên có liên quan đến cung cấp các phương tiện đo, có thể cần phải thực hiện một số các phép đo theo trình tự.

6.3.2 Hệ thống lấy mẫu

Các vật liệu được sử dụng để dẫn không khí vào hệ thống lấy mẫu không được ảnh hưởng đến hàm lượng hơi dầu của mẫu thử.

Phải ghi lại áp suất của hệ thống lấy mẫu trong quá trình đo.

Nhiệt độ của hệ thống lấy mẫu phải cao hơn điểm sương phổ biến và phải được ghi lại trong quá trình đo [xem TCVN 11256-3 (ISO 8573-3)].

6.3.3 Hệ thống đo

Hệ thống không khí nén và hệ thống lấy mẫu phải đạt được trạng thái ổn định trước khi thực hiện bất cứ phép đo nào và phải giữ được trạng thái ổn định trong quá trình đo. Các số đọc từ hai phép đo liên tiếp có khoảng cách thời gian giữa hai phép đo này tối thiểu là 20 min, không được khác biệt nhau vượt quá độ chính xác được quy định cho hệ thống đo.

Phải có sự đề phòng để bảo đảm cho không có độ giảm nhiệt độ giữa hệ thống không khí nén và điểm thu gom. Cũng nên quan tâm đến các quá trình thực tế được xác định trong TCVN 11256-2 (ISO 8573-2).

7 Phép đo

Phải quan tâm đến các yêu cầu hiệu chuẩn thiết bị đo được sử dụng như đã mô tả trong hướng dẫn áp dụng và mức độ hơi được đo.

Các yêu cầu về xử lý thiết bị, đo và làm chân không phải theo phương pháp B.2 của TCVN 11256-2 (ISO 8573-2).

Về đặc tính kỹ thuật của qui trình thử sắc ký khí, xem Phụ lục A.1.

Chuẩn bị phép đo bằng cách làm sạch và tẩy dầu mỡ các ống đo bằng thép không gỉ bằng một dung môi và dung môi này không bổ sung vào hàm lượng hydrocacbon tổng của mẫu thử. Trước khi đo, thổi làm sạch điểm lấy mẫu và ống thép không gỉ tới bộ lọc màng bằng không khí nén từ hệ thống trong khoảng thời gian, ví dụ, 5 min.

Về phương pháp, nên tham khảo ISO 9486 và ISO 9487.

Kiểm tra các điều kiện tham chiếu tiêu chuẩn đối với các khí cụ đo lưu lượng.

8 Đánh giá các kết quả thử

8.1 Điều kiện chuẩn.

Trừ khi có thoả thuận khác, các điều kiện chuẩn cho công bố nồng độ hơi dầu phải như sau.

- Nhiệt độ không khí nén: 20 °C
- Không khí nén: 1 bar¹⁾ tuyệt đối
- Áp suất tương đối của hơi nước: 0.

¹⁾ 1 bar = 0,1 MPa = 10⁵Pa; 1 MPa = 1 N/mm².

8.2 Ảnh hưởng của độ ẩm

Độ ẩm phải thấp hơn 75 % và ở trong phạm vi các giới hạn của thiết bị đo do nhà sản xuất thiết bị công bố. Nên tuân theo qui trình hiệu chuẩn thích hợp cho phép đo như đã cho trong tài liệu của nhà sản xuất.

8.3 Ảnh hưởng của áp suất và nhiệt độ

Nồng độ của hơi dầu phải được tính toán lại theo điều kiện chuẩn của áp suất theo công thức sau:

$$c_{ref} = c_{test} \cdot \frac{p_{ref}}{p_{test}} \cdot \frac{t_{test}}{t_{ref}}$$

trong đó:

c_{ref} nồng độ ở các điều kiện chuẩn;

c_{test} nồng độ ở các điều kiện thử;

p_{ref} áp suất chuẩn (tuyệt đối);

p_{test} áp suất thử (tuyệt đối);

t_{ref} nhiệt độ chuẩn (tuyệt đối);

t_{test} nhiệt độ thử (tuyệt đối).

Lưu lượng thể tích của không khí chịu ảnh hưởng của nhiệt độ. Xem Phụ lục B.

9 Độ không đảm bảo

CHÚ THÍCH: Thường không cần thiết phải tính toán sai số có thể xảy ra theo điều này.

Do chính bản chất của các phép đo vật lý, không thể đo được một đại lượng vật lý mà không có sai số hoặc thực tế là, cần xác định sai số thực của bất cứ một phép đo riêng nào. Tuy nhiên, nếu biết được một cách đầy đủ các điều kiện của phép đo thì có thể ước lượng hoặc tính toán một sai lệch đặc trưng của giá trị được đo từ giá trị thực sao cho có thể khẳng định được giá trị này với một mức tin cậy xác định rằng sai số thực nhỏ hơn sai lệch đã nêu trên.

Giá trị của sai lệch như vậy (giới hạn độ tin cậy thường là 95 %) tạo ra một chuẩn độ chính xác của phép đo riêng.

Giả thiết rằng tất cả các sai số hệ thống có thể xảy ra trong phép đo các đại lượng riêng và các đặc tính của không khí có thể được bù bằng các hiệu chỉnh. Có thể giả thiết thêm rằng các giới hạn độ tin cậy trong các sai số đọc và các sai số lấy tích phân có thể không đáng kể nếu có đủ số lượng các số đọc.

Các sai số hệ thống (nhỏ) có thể xảy ra được bao hàm bởi độ không chính xác của các phép đo.

TCVN 11256-5:2015

Sự phân loại chất lượng và các giới hạn của sai số thường được dẫn ra để khẳng định độ không đảm bảo của phép đo riêng bởi vì, ngoài các ngoại lệ (ví dụ, các bộ chuyển đổi điện), chúng chỉ tạo ra một phần nhỏ của cấp chất lượng hoặc giới hạn của sai số.

Thông tin về khẳng định độ không đảm bảo của phép đo các đại lượng riêng được đo và về các giới hạn độ tin cậy của các tính chất của khí là gần đúng. Sự gần đúng này chỉ có thể được cải thiện với chi phí không cân xứng. Xem ISO 2602 và ISO 2854.

10 Báo cáo thử

10.1 Công bố

Công bố về hàm lượng hơi dầu hoặc dung môi hữu cơ trong không khí nén, hoặc cả hai chỉ được sử dụng cùng với công bố về hàm lượng sơn khí của dầu khi được thực hiện cho mục đích phân loại theo TCVN 11256-1 (ISO 8573-1) và phải được thực hiện sao cho có thể kiểm tra được các giá trị theo các qui trình của các phương pháp đo đã qui định trong tiêu chuẩn này.

Không được sử dụng các công bố theo tiêu chuẩn này để đặc trưng cho lượng dầu trong không khí mà không nói lên rằng lượng dầu tổng không được xem xét.

10.2 Thông tin

Báo cáo thử dùng để công bố nồng độ hơi dầu theo tiêu chuẩn này phải có các thông tin sau:

a) mô tả hệ thống không khí nén và các điều kiện làm việc của nó có đủ các chi tiết để xác định khả năng ứng dụng của nồng độ được công bố, bao gồm

- áp suất,
- nhiệt độ, và
- các chất nhiễm bẩn khác;

b) mô tả điểm lấy mẫu tại đó lấy các mẫu thử;

c) mô tả hệ thống lấy mẫu và đo được sử dụng, đặc biệt là các vật liệu được sử dụng và các chi tiết về hồ sơ hiệu chuẩn của nó;

d) câu "Hàm lượng được công bố của hơi dầu tính bằng mg/m^3 phù hợp với TCVN 11256-5 (ISO 8573-5)" được theo sau bởi:

- trị số trung bình thực tế đo được và được đánh giá theo Điều 8, được tính toán theo các điều kiện chuẩn.
- trị số trung bình thực tế đo được và được đánh giá theo Điều 8, được tính toán theo các điều kiện thực tế.
- áp suất tại đó thực hiện phép đo;

- công bố theo sau trị số, về độ không đảm bảo áp dụng được, và
- ngày lập hồ sơ hiệu chuẩn.

e) ngày lấy mẫu và thực hiện phép đo.

Phụ lục A

(Quy định)

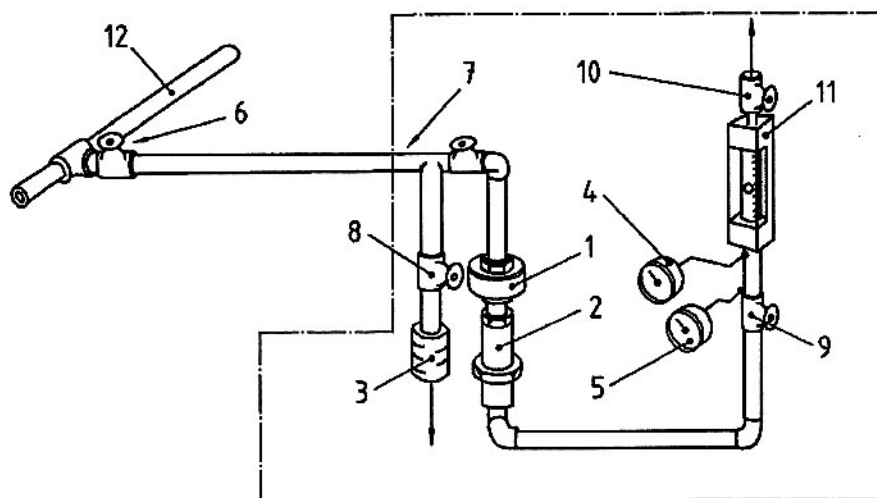
Quy trình thử

A.1 Phép sắc ký khí

A.1.1 Quy trình lấy mẫu

Thực hiện qui trình sau như đã chỉ ra trên Hình A.1.

- Đầu nối ống chiết tách (mẫu) trên Hình A.1 vào van ngắt (6) tại điểm đo.
- Đầu nối các van ngắt 7 và 8 với ống giảm thanh (3).
- Đóng kín tất cả các van.
- Mở từ từ các van ngắt 6, 7 và 8.



CHÚ DẪN

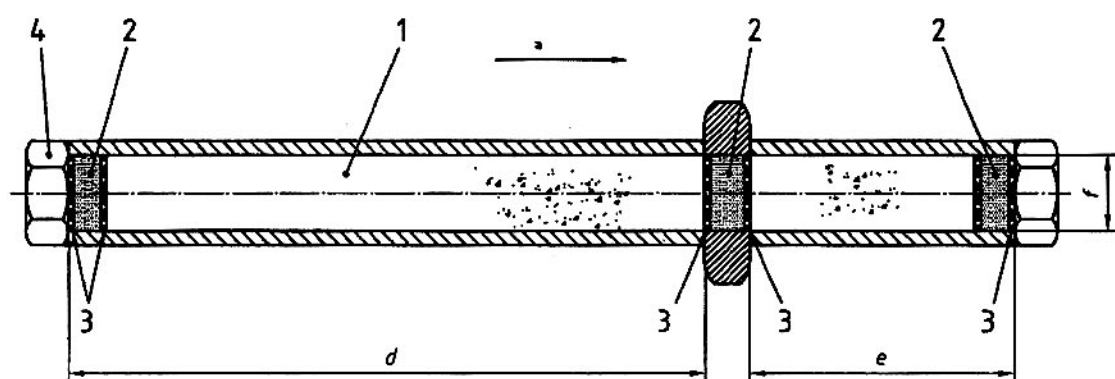
- | | |
|---|--|
| 1 Giá kẹp màng lọc ^a | 7 Van ngắt |
| 2 Ống thép không gỉ (xem Hình A.2)
để thu gom hơi dầu và dung môi hữu cơ | 8 Van ngắt |
| 3 Ống giảm thanh | 9 Van điều chỉnh lưu lượng |
| 4 Áp kế | 10 Van điều chỉnh lưu lượng ^b |
| 5 Dụng cụ đo nhiệt độ | 11 Lưu lượng kế |
| 6 Van ngắt | 12 Ống chính |

^a Màng lọc dùng để bảo vệ ống thép không gỉ tránh nhiễm bẩn bởi sơn khí.

^b Van điều chỉnh lưu lượng này chỉ được sử dụng nếu lưu lượng kế có thể vận hành trong điều kiện có áp.

Hình A.1 - Phép sắc ký khí – Quy trình lấy mẫu

- e) Thổi làm sạch (qui trình làm sạch) hệ thống trong 5min.
- f) Đóng kín tất cả các van
- g) Đấu nối các bộ phận còn lại của hệ thống đo theo Hình A.1
- h) Đóng kín tất cả các van
- i) Mở toàn bộ các van ngắt 6, 7 và 8 để tăng áp thiết bị thử.
- j) Điều chỉnh lưu lượng bằng các van điều chỉnh lưu lượng (9, 10) trên khí cụ đo (11)
- k) Sau thời gian lấy mẫu, đóng kín van ngắt (6) tại đường vào ống chiết tách. Thời gian lấy mẫu phải đủ dài để mỗi ống hấp thụ được khối lượng từ 0,001 mg đến 1mg trong vùng chính. Thời gian tiếp xúc tối thiểu phải là 0,1 s, trong đó thời gian tiếp xúc là thể tích của than của vùng chính chia cho lưu lượng thực của không khí nén.
- l) Tháo giá kẹp màng lọc (1) và ống thép không gỉ (2) và mở nút các đầu nút. Ống thép không gỉ phải theo chỉ dẫn trên Hình a.2.



CHÚ DẪN

- 1 Ống thép không gỉ
- 2 Bộ tách ly sợi thạch anh
- 3 Đĩa thép không gỉ đục lỗ
- 4 Đầu nối ¼ inch
- d Chiều dài của vùng chính, có 3 g than: 100 mm
- e Chiều dài của vùng phía sau, có 1 g than: 40 mm
- f Đường kính trong của ống thép: 10 mm
- ^a Chiều của dòng chảy

Hình A.2 - Ống thép không gỉ

A.1.2 Chuẩn bị mẫu thử

Ống đo bằng thép không gỉ phải chứa 3 g than quả dừa (độ ẩm tương đối < 75 %) trong vùng chính và 1 g than quả dừa trong vùng phía sau (xem Hình A.2). Hàm lượng lớn nhất của hơi dầu hoặc

TCVN 11256-5:2015

dung môi hữu cơ thu được trong vùng phía sau phải ở trong phạm vi 10 % đến 25 % theo khối lượng. Chất hút thấm là than dừa có mạng lỗ 20/40 phù hợp với TCVN 4828-1 (ISO 2591-1).

Mặc dù chất hút thấm được sử dụng rộng rãi nhất cho ứng dụng này là than (của) dừa nhưng có thể thay thế bằng một chất hút thấm khác có cùng một đặc tính hấp thụ.

A.1.3 Xác định

Phân tích tách biệt vùng chính và vùng phía sau cùng với “phép thử tấm chắn” khi sử dụng qui trình sau.

- a) Chiết vùng chính và vùng phía sau khi sử dụng cacbon đisulfua. Sử dụng benzene-d6, toluene-d8, ethylbenzen-d10 và octan-d18 làm các mẫu chuẩn nội bộ.
- b) Chiết ống mẫu chất hút thấm trong 30 min trên một sàng rung.
- c) Phân tích phần chiết ra khi sử dụng một sắc ký khí với sự phát hiện bằng kính quang phổ khối lượng ở chế độ quét toàn bộ khi phân tích cả các phép thử tấm chắn và các mẫu chuẩn theo cùng một cách.
- d) Xác định các thành phần riêng có tính trội tới mức có thể thực hiện được. Mô tả đặc điểm, tóm tắt và tính toán các thành phần riêng lẻ khác (ví dụ, các hợp chất béo và chất thơm) bán định lượng như toluene.

Các giới hạn phát hiện phải là 0,1 µg đến 0,5 µg cho một ống.

A.1.4 Tính toán

Nên áp dụng các nguyên lý được cho trong TCVN 11256-2 (ISO 8573-2) về các phương pháp phân tích và tính toán có liên quan.

A.2. Ống chỉ thị bằng hoá chất

Để đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn này, có thể sử dụng các ống phát hiện để cung cấp chỉ thị ban đầu về sự hiện diện của hơi. Một khi đã được xác định, phải sử dụng phương pháp sắc ký khí theo Điều A.1 để xác định về mặt định lượng hơi dầu có trong không khí nén.

Để có thông tin chi tiết về áp dụng các ống phát hiện cần tham khảo tài liệu của nhà sản xuất.

Phụ lục B

(Tham khảo)

Định luật Dalton của áp suất riêng phần

$$c_{oil} = \frac{M_{r,oil} \cdot P_{oil}}{M_{r,air} \cdot P_{abs}}$$

trong đó

- c_{oil} là tỷ lệ nồng độ của dầu;
- $M_{r,oil}$ là khối lượng phân tử của dầu;
- $M_{r,air}$ là khối lượng phân tử của không khí;
- P_{oil} là áp suất hơi của dầu, tính bằng bar;
- P_{abs} là áp suất tuyệt đối, tính bằng bar.

Thư mục tài liệu tham khảo

[1] *Statistical interpretation of test results - Estimation of the mean – Confidence interval (Giải thích thống kê các kết quả thử - Ước lượng giá trị trung bình – Khoảng tin cậy).*

[2] *Statistical interpretation of data – Techniques of estimation and test relating to means and variances (Giải thích thống kê các số liệu – Kỹ thuật ước lượng và thử nghiệm liên quan đến các giá trị trung bình và phương sai).*
